

MEMORY

الذاكرة

Dr. Ali Latif Al-Sultani, Board Certified (Doctorate) in Psychiatry, F.I.C.M.S (Psych.) – Internal Medicine Department | د. علي لطيف السلطاني، شهادة البورد (الدكتوراه) في الطب النفسي (F.I.C.M.S (Psych.) – قسم الباطنية

1. LEARNING OUTCOMES AND DEFINITION | نواتج التعلم والتعريف

Learning Outcomes

نواتج التعلم

At the end of this lecture, students will be able to:

في نهاية هذه المحاضرة سيكون الطلبة قادرين على:

- Articulate the concept of memory, including its role in encoding, storing, and retrieving information.
التعبير عن مفهوم الذاكرة بما في ذلك دورها في ترميز المعلومات وتخزينها واسترجاعها.
- Explain the three phases of memory: encoding, storage, and retrieval.
شرح مراحل الذاكرة الثلاث: الترميز والتخزين والاسترجاع.
- Differentiate between various models of memory, including the Information Processing Approach and the Traditional Three-Stage Model.
التمييز بين نماذج الذاكرة المختلفة بما فيها مقاربة معالجة المعلومات والنموذج التقليدي ثلاثي المراحل.
- Distinguish between sensory memory, short-term (working) memory, and long-term memory, including their characteristics and functions.
التمييز بين الذاكرة الحسية والذاكرة قصيرة الأمد (العامة) والذاكرة طويلة الأمد بما فيها خصائصها ووظائفها.
- Identify the differences between declarative memory (semantic and episodic) and procedural (nondeclarative) memory.
تحديد الفروق بين الذاكرة التصريحية (الدلالية والعرضية) والذاكرة الإجرائية (غير التصريحية).
- Summarize the brain regions and neurotransmitters involved in memory processes.
تلخيص مناطق الدماغ والنواقل العصبية المشاركة في عمليات الذاكرة.
- Recognize how factors such as age, stress, sleep, medical conditions, and medication can impact memory.
إدراك كيف تؤثر عوامل مثل العمر والإجهاد والنوم والحالات الطبية والأدوية في الذاكرة.
- Utilize strategies to improve memory retention and recall, such as chunking, visualization, and spaced repetition.
استخدام استراتيجيات لتحسين الاحتفاظ بالذاكرة والاسترجاع، مثل التجزئة (chunking) والتصور البصري والتكرار المتباعد.
- Identify the types of memory-related disorders, including amnesia and memory distortions, and their underlying causes.
تحديد أنواع اضطرابات الذاكرة بما فيها فقدان الذاكرة وتشوهات الذاكرة وأسبابها الكامنة.

Memory Definition

تعريف الذاكرة

- Memory is the information processing and cognitive ability to encode, store and retrieve information.
الذاكرة هي القدرة المعرفية على معالجة المعلومات وعلى ترميزها وتخزينها واسترجاعها.

2. FUNCTIONS AND MODELS OF MEMORY | وظائف الذاكرة ونماذجها

Functions of Memory – Three Phases of Memory

وظائف الذاكرة – مراحل الذاكرة الثلاث

- Encoding: is the active process of putting information into memory. When information comes into our memory system (from sensory input) it needs to be changed into a form that the system can cope with, so that it can be stored.
الترميز: هو العملية الفعالة لإدخال المعلومات في الذاكرة. فعندما تدخل المعلومات إلى نظام ذاكرتنا (من المدخل الحسي) يجب تحويلها إلى شكل يستطيع النظام التعامل معه ليتمكن تخزينها.
- Storage: is the process of holding encoded information in memory until the time of retrieval. This concerns the nature of memory stores, i.e. where the information is stored, how long the memory lasts (duration), how much can be stored at any time (capacity) and what kind of information is held. The way we store information affects the way we retrieve it. It is either short-term memory or long-term memory.
التخزين: هو عملية الاحتفاظ بالمعلومات المرشزة في الذاكرة حتى وقت الاسترجاع. ويتعلق هذا بطبيعة مخازن الذاكرة، أي أين تُخزن المعلومات، وكم تدوم الذاكرة (المدة)، وكم يمكن تخزينه في أي وقت (السعة)، وما نوع المعلومات المحفوظة. وطريقة تخزيننا للمعلومات تؤثر في طريقة استرجاعها. وهي إما ذاكرة قصيرة الأمد أو ذاكرة طويلة الأمد.
- Retrieval is the process of getting or recalling information that has been placed into short-term or long-term storage (remembering).
الاسترجاع هو عملية الحصول على المعلومات أو استدعائها بعد أن وُضعت في التخزين قصير الأمد أو طويل الأمد (التذكر).
- If we cannot remember something it may be because we are unable to retrieve it.
إذا لم نستطع تذكر شيء ما فقد يكون ذلك لأننا عاجزون عن استرجاعه.

Four Memory Models

نماذج الذاكرة الأربعة

- 1. Information Processing Approach: memory is a process analogous to a computer, which encodes, stores, and retrieves information.
1. مقارنة معالجة المعلومات: الذاكرة عملية تماثل الحاسوب الذي يرمز المعلومات ويخزنها ويسترجعها.
- 2. Parallel Distributed Processing Model: memory is distributed across a network of interconnected units that work simultaneously (in a parallel fashion) to process information.
2. نموذج المعالجة الموزعة المتوازية: الذاكرة موزعة عبر شبكة من الوحدات المترابطة التي تعمل في آن واحد (بطريقة متوازية) لمعالجة المعلومات.
- 3. Levels of Processing Approach: memory depends on the degree or depth of mental processing occurring when material is initially encountered.
3. مقارنة مستويات المعالجة: تعتمد الذاكرة على درجة المعالجة الذهنية أو عمقها عند مواجهة المادة أول مرة.
- 4. Traditional Three-Stage Memory Model: memory requires three different storage boxes to hold and process information for various lengths of time.
4. نموذج الذاكرة التقليدي ثلاثي المراحل: تتطلب الذاكرة ثلاثة صناديق تخزين مختلفة لحفظ المعلومات ومعالجتها لمدد زمنية متفاوتة.

3. TYPES OF MEMORY | أنواع الذاكرة

Types of Memory

أنواع الذاكرة

(Figure: human memory – sensory memory (< 1 sec); short-term memory (working memory) (< 1 min); long-term memory (lifetime), which is divided into explicit memory (conscious) – declarative memory (facts, events), with episodic memory (events, experiences) and semantic memory (facts, concepts) – and implicit memory (unconscious) – procedural memory (skills, tasks).)

(الشكل: الذاكرة البشرية – الذاكرة الحسية (> 1 ثانية)؛ الذاكرة قصيرة الأمد (الذاكرة العاملة) (> 1 دقيقة)؛ الذاكرة طويلة الأمد (مدى الحياة) وتنقسم إلى الذاكرة الصريحة (الواعية) – الذاكرة التصريحية (الوقائع والأحداث)، وتضم الذاكرة العرضية (الأحداث والتجارب) والذاكرة الدلالية (الوقائع والمفاهيم) – والذاكرة الضمنية (اللاواعية) – الذاكرة الإجرائية (المهارات والمهام).

1. Sensory Memory

1. الذاكرة الحسية

- Sensory memory is the first system in the process of memory, the point at which information enters the nervous system through the sensory systems – eyes, ears, and so on.
الذاكرة الحسية هي النظام الأول في عملية الذاكرة، وهي النقطة التي تدخل عندها المعلومات إلى الجهاز العصبي عبر الأجهزة الحسية – العينين والأذنين وغيرها.
- Think of it as a door that is open for a brief time.
تصوّرها كباب مفتوح لفترة وجيزة.
- Looking through the door, one can see many people and objects, but only some of them will actually make it through the door itself.
وبالنظر عبر الباب يمكن رؤية أشخاص وأشياء كثيرة لكن بعضها فقط سيعبر الباب فعلاً.
- Sensory memory is a kind of door onto the world.
الذاكرة الحسية نوع من الباب المطل على العالم.
- The initial, momentary storage of information, lasting only a second.
هي التخزين الأولي اللحظي للمعلومات، ولا تدوم إلا ثانية واحدة.
- Information from the different sensory modalities is stored in separate sensory memories.
تُخزن المعلومات من الأنماط الحسية المختلفة في ذواكر حسية منفصلة.
- Iconic (visual) memory is a visual sensory store with a short duration of less than one second.
الذاكرة الأيقونية (البصرية) مخزن حسي بصري ذو مدة قصيرة أقل من ثانية.
- Echoic (auditory) memory is an auditory sensory store that lasts about 2 seconds.
الذاكرة الصدى (السمعية) مخزن حسي سمعي يدوم نحو ثانيتين.
- If you do not pay attention to information in sensory memory, it is forgotten. If you do pay attention to particular information, such as the instructor's words, this information is automatically transferred into short-term memory.
إذا لم تنتبه للمعلومات في الذاكرة الحسية فإنها تُنسى. وإذا انتبهت لمعلومات معينة مثل كلمات المحاضر فإن هذه المعلومات تنتقل تلقائياً إلى الذاكرة قصيرة الأمد.

(Figure: number of letters remembered by delay in seconds – 0.0 s: 9 letters; 0.5 s: 6 letters; 1.0 s: 4 letters.)

(الشكل: عدد الأحرف المتذكّرة بحسب التأخير بالثواني – 0.0 ثانية: 9 أحرف؛ 0.5 ثانية: 6 أحرف؛ 1.0 ثانية: 4 أحرف.)

2. Working Memory

2. الذاكرة العاملة

- Short-term memory, more recently called working memory, refers to a process that can hold a limited amount of information – an average of seven items – for a limited period of time – 2 to 30 seconds.
تشير الذاكرة قصيرة الأمد، وتسمى حديثاً الذاكرة العاملة، إلى عملية تستطيع الاحتفاظ بكمية محدودة من المعلومات – بمعدل سبعة عناصر – لفترة زمنية محدودة – من 2 إلى 30 ثانية.
- However, the relatively short duration can be lengthened by repeating or rehearsing the information.
ومع ذلك يمكن إطالة المدة القصيرة نسبياً بتكرار المعلومات أو التدرب عليها.
- Has a limited capacity (5 to 9 bits of information).
سعتها محدودة (5 إلى 9 وحدات من المعلومات).
- Can only hold a small number of items.
لا تستطيع حمل سوى عدد صغير من العناصر.
- Capacity can be increased by grouping items into meaningful wholes called chunks. The limit is about 7 ± 2 chunks.
يمكن زيادة السعة بتجميع العناصر في كليات ذات معنى تسمى الكتل (chunks). والحد نحو 7 ± 2 كتلة.

There are three important points to remember about short-term memory تذكرها يجب

عن الذاكرة قصيرة الأمد

- 1st – paying attention transfers information into short-term memory.
الأولى – الانتباه ينقل المعلومات إلى الذاكرة قصيرة الأمد.
- 2nd – after a short time, information disappears unless it is rehearsed.
الثانية – بعد وقت قصير تختفي المعلومات ما لم يتم التدرب عليها.
- 3rd – some information is eventually transferred from short-term memory into permanent storage.
الثالثة – تنتقل بعض المعلومات في النهاية من الذاكرة قصيرة الأمد إلى التخزين الدائم.
- Maintenance rehearsal refers to the practice of intentionally repeating or rehearsing information so that it remains longer in short-term memory.
يشير التدرب الحافظ (التدرب الصياني) إلى ممارسة تكرار المعلومات أو التدرب عليها عمداً لتبقى مدة أطول في الذاكرة قصيرة الأمد.
- Coding can be acoustic, visual, or semantic.
يمكن أن يكون الترميز سمعياً أو بصرياً أو دلالياً.

(Table 8.1 Digit-Span Test. Directions: starting with the top sequence, read these numbers at a steady rate of one per second. Immediately after saying the last number in each series, signal the person to recall the numbers in order. Most people can recall a maximum sequence of 5 to 9 digits. Sequences: 8 3 5 2; 4 3 9 3 1; 7 1 4 9 3 7; 5 4 6 9 2 3 6; 1 5 2 4 8 5 8 4; 9 3 2 6 5 8 2 1 4; 6 8 1 3 1 9 4 7 3 5; 4 2 4 6 9 5 2 1 7 4 3; 3 7 9 8 4 6 1 7 2 4 9 5.)

(الجدول 8.1 اختبار مدى الأرقام. التعليمات: ابدأ من التسلسل الأعلى واقرأ هذه الأرقام بمعدل ثابت رقم واحد في الثانية. فور قول الرقم الأخير في كل سلسلة اطلب من الشخص تذكر الأرقام بالترتيب. يستطيع معظم الناس تذكر تسلسل أقصاه 5 إلى 9 أرقام. التسلسلات: 8 3 5 2؛ 4 3 9 3 1؛ 7 3 9 4 1 7؛ 5 3 8؛ 2 4؛ 5 3 7 4 9 1 3 1 8 6؛ 4 1 2 8 5 6 2 3 9؛ 4 8 5 8 4 2 5 1؛ 6 3 2 9 6 4 5؛ 7 3 9 4 1 7؛ 1 3 9 3 4؛ 2 5 3 8؛ 5 9 4 2 7 1 6 4 8 9 7 3؛ 3 4 7 1 2 5 9 6 4)

Diagram of the Three-Stage Memory Model

مخطط نموذج الذاكرة ثلاثي المراحل

(Figure: stimulus from the environment → sensory memory storage (purpose – holds sensory information; duration – lasts up to 1/2 sec for visual and 2–4 sec for auditory; capacity – large) → encoding → short-term memory (STM) storage (purpose – holds perceptions for analysis; duration – up to 30 sec without rehearsal; capacity – limited, 5–9 items), with maintenance rehearsal → elaborative rehearsal and encoding → long-term

memory (LTM) storage (purpose – relatively permanent storage; duration – relatively permanent; capacity – relatively unlimited), with retrieval back to STM. Information not transferred is lost at the sensory and short-term stages.)

(الشكل: منبه من البيئة ← مخزن الذاكرة الحسية (الغرض – يحتفظ بالمعلومات الحسية؛ المدة – تدوم حتى نصف ثانية للبصري و2-4 ثواني للسمعي؛ السعة – كبيرة) ← ترميز ← مخزن الذاكرة قصيرة الأمد (STM) (الغرض – يحتفظ بالمدرجات للتحليل؛ المدة – حتى 30 ثانية دون تدريب؛ السعة – محدودة، 5-9 عناصر)، مع التدرب الحافظ ← تدرب توسعي وترميز ← مخزن الذاكرة طويلة الأمد (LTM) (الغرض – تخزين دائم نسبياً؛ المدة – دائمة نسبياً؛ السعة – غير محدودة نسبياً)، مع الاسترجاع عائداً إلى STM. المعلومات التي لا تُنقل تضيع في المرحلتين الحسية وقصيرة الأمد.)

3. Long-Term Memory

3. الذاكرة طويلة الأمد

- Long-term memory refers to the process of storing almost unlimited amounts of information over long periods of time with the potential of retrieving, or remembering, such information in the future.
تشير الذاكرة طويلة الأمد إلى عملية تخزين كميات غير محدودة تقريباً من المعلومات على مدى فترات طويلة مع إمكانية استرجاع هذه المعلومات أو تذكرها في المستقبل.

- Unlimited capacity and duration.

سعة ومدة غير محدودتان.

- Once information passes from sensory to working memory, it can be encoded into long-term memory.
بمجرد انتقال المعلومات من الذاكرة الحسية إلى العاملة يمكن ترميزها في الذاكرة طويلة الأمد.
- Encoding: you place information in long-term memory through a process called encoding. Encoding is the process of transferring information from short-term to long-term memory by paying attention to it, repeating or rehearsing it, or forming new associations.
الترميز: تضع المعلومات في الذاكرة طويلة الأمد عبر عملية تسمى الترميز. والترميز هو عملية نقل المعلومات من الذاكرة قصيرة الأمد إلى طويلة الأمد بالانتباه لها أو تكرارها أو التدرب عليها أو تشكيل ترابطات جديدة.
- Retrieval: the process that controls the flow of information from long-term to working memory store.
الاسترجاع: العملية التي تتحكم بتدفق المعلومات من المخزن طويل الأمد إلى مخزن الذاكرة العاملة.
- The holdings of your long-term memory, like those of a library, must be organized if they are to be available when you want to retrieve them. The more effectively we encode material into long-term memory, the greater the likelihood of retrieving it.
يجب تنظيم محتويات ذاكرتك طويلة الأمد، كمحتويات المكتبة، لتكون متاحة عندما تريد استرجاعها. وكلما كان ترميزنا للمادة في الذاكرة طويلة الأمد أكثر فعالية زاد احتمال استرجاعها.

(Figure: sensory input → sensory memory → working or short-term memory → long-term memory, with encoding, maintenance rehearsal and retrieval.)

(الشكل: المدخل الحسي ← الذاكرة الحسية ← الذاكرة العاملة أو قصيرة الأمد ← الذاكرة طويلة الأمد، مع الترميز والتدرب الحافظ والاسترجاع.)

(Figure: varieties of long-term memory – explicit (declarative) memory (memory with conscious recall): semantic memory (facts and general knowledge, e.g. bananas are yellow, 12 months in a year, spiders have eight legs) and episodic memory (personal experiences and events, e.g. your high school graduation, the birth of your first child); implicit (nondeclarative) memory (memory without conscious recall): procedural memory (motor skills and habits, e.g. how to drive a car, brush your teeth, ride a bike), classically conditioned memory (conditioned responses to conditioned stimuli, e.g. phobias, some aspects of prejudice, and other attitudes) and priming (earlier exposure facilitates retrieval, e.g. heightened fears after reading a scary novel).)

(الشكل: أنواع الذاكرة طويلة الأمد – الذاكرة الصريحة (التصريحية) (ذاكرة مع استدعاء واع): الذاكرة الدلالية (الوقائع والمعرفة العامة، مثل أن الموز أصفر، وأن في السنة 12 شهراً، وأن للعناكب ثماني أرجل) والذاكرة العرضية (الخبرات الشخصية والأحداث، مثل تخرجك من الثانوية وولادة طفلك الأول)؛ الذاكرة الضمنية (غير التصريحية) (ذاكرة دون استدعاء واع): الذاكرة الإجرائية (المهارات الحركية والعادات، مثل كيفية قيادة السيارة وتنظيف الأسنان وركوب الدراجة)، والذاكرة المشروطة كلاسيكياً (استجابات مشروطة

لمنبهات مشروطة، مثل الرهابات وبعض جوانب التحيز ومواقف أخرى)، والتهيئة (priming) (التعرض السابق ييسر الاسترجاع، مثل الخوف المتزايد بعد قراءة رواية مخيفة).

1. Declarative Memory

1. الذاكرة التصريحية

- Declarative memory involves memories for facts or events, such as scenes, stories, words, conversations, faces, or daily events. We are aware of and can recall, or retrieve, these kinds of memories.
تشمل الذاكرة التصريحية ذكريات الوقائع أو الأحداث، مثل المشاهد والقصص والكلمات والمحادثات والوجوه والأحداث اليومية. ونحن واعون بهذه الأنواع من الذكريات ويمكننا استدعاؤها أو استرجاعها.
- There are two kinds of declarative memory – semantic and episodic.
يوجد نوعان من الذاكرة التصريحية – الدلالية والعرضية.
- Semantic memory is a type of declarative memory and involves knowledge of facts, concepts, words, definitions, and language rules. Most of what you learn in classes (facts, terms, definitions) goes into semantic memory.
الذاكرة الدلالية نوع من الذاكرة التصريحية وتشمل معرفة الوقائع والمفاهيم والكلمات والتعريفات وقواعد اللغة. ومعظم ما تتعلمه في الصفوف (وقائع ومصطلحات وتعريفات) يدخل الذاكرة الدلالية.
- Episodic memory is a type of declarative memory and involves knowledge of specific events, personal experiences (episodes), or activities, such as naming or describing favorite restaurants, movies, songs, habits, or hobbies. Most of your college activities and experiences go into episodic memory.
الذاكرة العرضية نوع من الذاكرة التصريحية وتشمل معرفة أحداث محددة وخبرات شخصية (وقائع عرضية) أو أنشطة، مثل تسمية المطاعم والأفلام والأغاني والعادات والهوايات المفضلة أو وصفها. ومعظم أنشطتك وتجاربك الجامعية تدخل الذاكرة العرضية.

2. Procedural or Nondeclarative Memory

2. الذاكرة الإجرائية أو غير التصريحية

- Procedural memory, also called nondeclarative memory, involves memories for motor skills (playing tennis), some cognitive skills (learning to read), and emotional behaviors learned through classical conditioning (fear of spiders).
تشمل الذاكرة الإجرائية، وتسمى أيضاً الذاكرة غير التصريحية، ذكريات المهارات الحركية (لعب التنس) وبعض المهارات المعرفية (تعلم القراءة) والسلوكيات الانفعالية المتعلمة بالإشراف الكلاسيكي (الخوف من العناكب).
- We cannot recall or retrieve procedural memories.
لا نستطيع استدعاء الذكريات الإجرائية أو استرجاعها.

4. BRAIN BASIS AND FACTORS AFFECTING MEMORY | الأساس الدماغي والعوامل المؤثرة في الذاكرة

Anatomical Areas Involved in Memory

المناطق التشريحية المشاركة في الذاكرة

- Hippocampus.

الحُصين.

- Amygdala.

اللوزة.

- Prefrontal cortex.

القشرة الجبهية الأمامية.

- Basal ganglia.

العقد القاعدية.

- Cerebellum.

المخيخ.

Neurotransmitters Involved in Memory

النواقل العصبية المشاركة في الذاكرة

- Acetylcholine.

الأسيتيل كولين.

- Serotonin.

السيروتونين.

- Dopamine.

الدوبامين.

- Norepinephrine.

النورإبينفرين.

- Some neuropeptides.

بعض الببتيدات العصبية.

- Others (protein, DNA, RNA).

أخرى (البروتين و DNA و RNA).

Factors Contributing to Forgetfulness

العوامل المساهمة في النسيان

1. Age: as people get older, they may experience age-related memory decline, often referred to as age-associated memory impairment. It is a normal part of the aging process and typically involves mild forgetfulness, such as forgetting names or misplacing objects.

1. العمر: مع تقدم الناس في العمر قد يعانون تراجعاً في الذاكرة مرتبطاً بالعمر، يُشار إليه غالباً باسم اضطراب الذاكرة المرتبط بالعمر. وهو جزء طبيعي من عملية الشيخوخة ويشمل عادةً نسياناً خفيفاً مثل نسيان الأسماء أو وضع الأشياء في غير مكانها.

- 2. Stress and anxiety: high levels of stress and anxiety can interfere with concentration and memory retrieval, making it more difficult to remember things. Stress hormones can affect the hippocampus, a brain region involved in memory formation and retrieval.
2. الإجهاد والقلق: قد تتداخل المستويات العالية من الإجهاد والقلق مع التركيز واسترجاع الذاكرة مما يجعل تذكر الأشياء أصعب. وقد تؤثر هرمونات الإجهاد في الحصين، وهو منطقة دماغية مشاركة في تكوين الذاكرة واسترجاعها.
- 3. Lack of sleep: sleep deprivation can impair cognitive function and memory. When you don't get enough sleep, it becomes challenging to concentrate and retain information.
3. قلة النوم: قد يُضعف الحرمان من النوم الوظيفة المعرفية والذاكرة. وعندما لا تحصل على نوم كافٍ يصبح التركيز والاحتفاظ بالمعلومات صعباً.
- 4. Medical conditions: certain medical conditions can cause forgetfulness. Examples include thyroid disorders, vitamin deficiencies (such as vitamin B12), infections, head injuries, and neurological disorders like Alzheimer's disease or dementia.
4. الحالات الطبية: قد تسبب بعض الحالات الطبية النسيان. ومن أمثلتها اضطرابات الغدة الدرقية ونقص الفيتامينات (مثل الفيتامين B12) والأخماج وإصابات الرأس والاضطرابات العصبية مثل داء ألزهايمر أو الخرف.
- 5. Medications and substance abuse: some medications, such as those used to treat anxiety, depression, or sleep disorders, can have side effects that affect memory and cognition. Substance abuse, including alcohol and drug use, can also impair memory function.
5. الأدوية وإساءة استعمال المواد: قد يكون لبعض الأدوية، مثل المستخدمة لعلاج القلق أو الاكتئاب أو اضطرابات النوم، آثار جانبية تؤثر في الذاكرة والإدراك. وقد تُضعف إساءة استعمال المواد، بما فيها الكحول والمخدرات، وظيفة الذاكرة أيضاً.

Memory Enhancement Strategies

استراتيجيات تحسين الذاكرة

- 1. Pay attention: give your full attention to the information you want to remember.
1. انتبه: أعطِ انتباهك الكامل للمعلومات التي تريد تذكرها.
- 2. Use mnemonic devices: mnemonic devices are memory aids that can help you remember information.
2. استخدم الوسائل المعينة على التذكر: هي مساعدات للذاكرة تعينك على تذكر المعلومات.
- 3. Chunking: break down large amounts of information into smaller, manageable chunks.
3. التجزئة: قسم كميات كبيرة من المعلومات إلى كتل أصغر يمكن التحكم بها.
- 4. Visualization: create mental images or visual representations of the information you want to remember.
4. التصوير البصري: أنشئ صوراً ذهنية أو تمثيلات بصرية للمعلومات التي تريد تذكرها.
- 5. Association: connect new information to something you already know.
5. الربط: صل المعلومات الجديدة بشيء تعرفه سلفاً.
- 6. Practice retrieval: actively practice retrieving information from your memory.
6. مارس الاسترجاع: تمرّن بنشاط على استرجاع المعلومات من ذاكرتك.
- 7. Spaced repetition: distribute your study or practice sessions over time rather than cramming all at once.
7. التكرار المتباعد: وزّع جلسات دراستك أو تمرينك على مدى الزمن بدلاً من الحشو دفعة واحدة.
- 8. Use multi-sensory techniques: engage multiple senses while learning.
8. استخدم تقنيات متعددة الحواس: أشرك عدة حواس أثناء التعلم.
- 9. Sleep well: sufficient sleep is crucial for memory consolidation.
9. نم جيداً: النوم الكافي حاسم لتثبيت الذاكرة.
- 10. Stay organized: keep your study materials, notes, and information organized.
10. حافظ على التنظيم: أبقِ مواد دراستك وملاحظاتك ومعلوماتك منظمة.
- 11. Teach someone else: explaining concepts or teaching someone else.
11. علّم شخصاً آخر: شرح المفاهيم أو تعليم شخص آخر.

- 12. Stay mentally active: regularly engage in activities that challenge your brain.
12. حافظ على نشاطك الذهني: مارس بانتظام أنشطة تتحدى دماغك.
- 13. Manage stress: high levels of stress can impair memory and cognitive function.
13. أدر الإجهاد: قد تُضعف المستويات العالية من الإجهاد الذاكرة والوظيفة المعرفية.

5. PSYCHOPATHOLOGY OF MEMORY AND COMMUNICATION SKILLS | علم النفس المرضي للذاكرة ومهارات التواصل

Psychopathology of Memory

علم النفس المرضي للذاكرة

- 1. Amnesia: amnesia involves the partial or complete loss of memory. It can be caused by physical injuries, medical conditions, psychological trauma, or certain psychiatric disorders.
 1. فقدان الذاكرة (النسيان): يشمل فقدان الجزئي أو الكامل للذاكرة. ويمكن أن ينجم عن إصابات جسدية أو حالات طبية أو صدمة نفسية أو اضطرابات نفسية معينة.
 - Retrograde amnesia: old memories lost. فقدان الذاكرة الرجعي: فقدان الذكريات القديمة.
 - Anterograde amnesia: new memories lost. فقدان الذاكرة التقدمي: فقدان الذكريات الجديدة.
 - Transient global amnesia: a temporary form of amnesia that usually lasts for a few hours. فقدان الذاكرة الشامل العابر: شكل مؤقت من فقدان الذاكرة يدوم عادةً بضع ساعات.
 2. Memory intrusions: memory intrusions refer to the involuntary and unwanted recall of distressing or traumatic memories. They are commonly associated with conditions like PTSD.
 2. اقتحامات الذاكرة: تشير إلى الاستدعاء الإرادي وغير المرغوب فيه لذكريات مؤلمة أو رضية. وترتبط عادةً بحالات مثل اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD).
 3. Memory distortions: memory distortions involve inaccuracies or alterations in memory recall. Memory distortions are commonly observed in conditions like depression, anxiety disorders, and schizophrenia.
 3. تشوهات الذاكرة: تشمل عدم الدقة أو التغيرات في استدعاء الذاكرة. وتُلاحظ تشوهات الذاكرة عادةً في حالات مثل الاكتئاب واضطرابات القلق والفصام.

Communication Skills

مهارات التواصل

- This lecture supports Communication Skills by helping students understand how memory processes influence patient understanding, recall, and adherence to medical advice. Effective communication in clinical settings depends on how information is encoded, stored, and retrieved by patients during consultations.

تدعم هذه المحاضرة مهارات التواصل بمساعدة الطلبة على فهم كيف تؤثر عمليات الذاكرة في فهم المريض وتذكره والتزامه بالنصيحة الطبية. فالتواصل الفعال في البيئات السريرية يعتمد على كيفية ترميز المعلومات وتخزينها واسترجاعها لدى المرضى أثناء الاستشارات.
- The lecture highlights the stages of memory – encoding, storage, and retrieval – and shows that attention, repetition, and meaningful organization improve retention, while stress, sleep problems, and illness can impair recall.

تبرز المحاضرة مراحل الذاكرة – الترميز والتخزين والاسترجاع – وتبين أن الانتباه والتكرار والتنظيم ذا المعنى تحسّن الاحتفاظ، بينما قد تُضعف الإجهاد ومشكلات النوم والمرض الاستدعاء.
- These concepts guide clinicians in delivering information clearly and reinforcing key messages.

توجّه هذه المفاهيم الأطباء في إيصال المعلومات بوضوح وتعزيز الرسائل الرئيسية.

Applying this knowledge strengthens communication by enabling students to (يعزز تطبيق هذه المعرفة)

التواصل بتمكين الطلبة من)

- Present information in clear, structured, and memorable ways.

عرض المعلومات بطرق واضحة ومنظمة ولا تُنسى.

- Use repetition, chunking, and visual explanations to improve patient understanding.
استخدام التكرار والتجزئة والشروح البصرية لتحسين فهم المريض.
- Check patient recall and comprehension during consultations.
التحقق من تذكر المريض واستيعابه أثناء الاستشارات.
- Adapt communication for patients with memory difficulties, stress, or illness.
تكييف التواصل مع المرضى الذين يعانون صعوبات في الذاكرة أو إجهاداً أو مرضاً.